

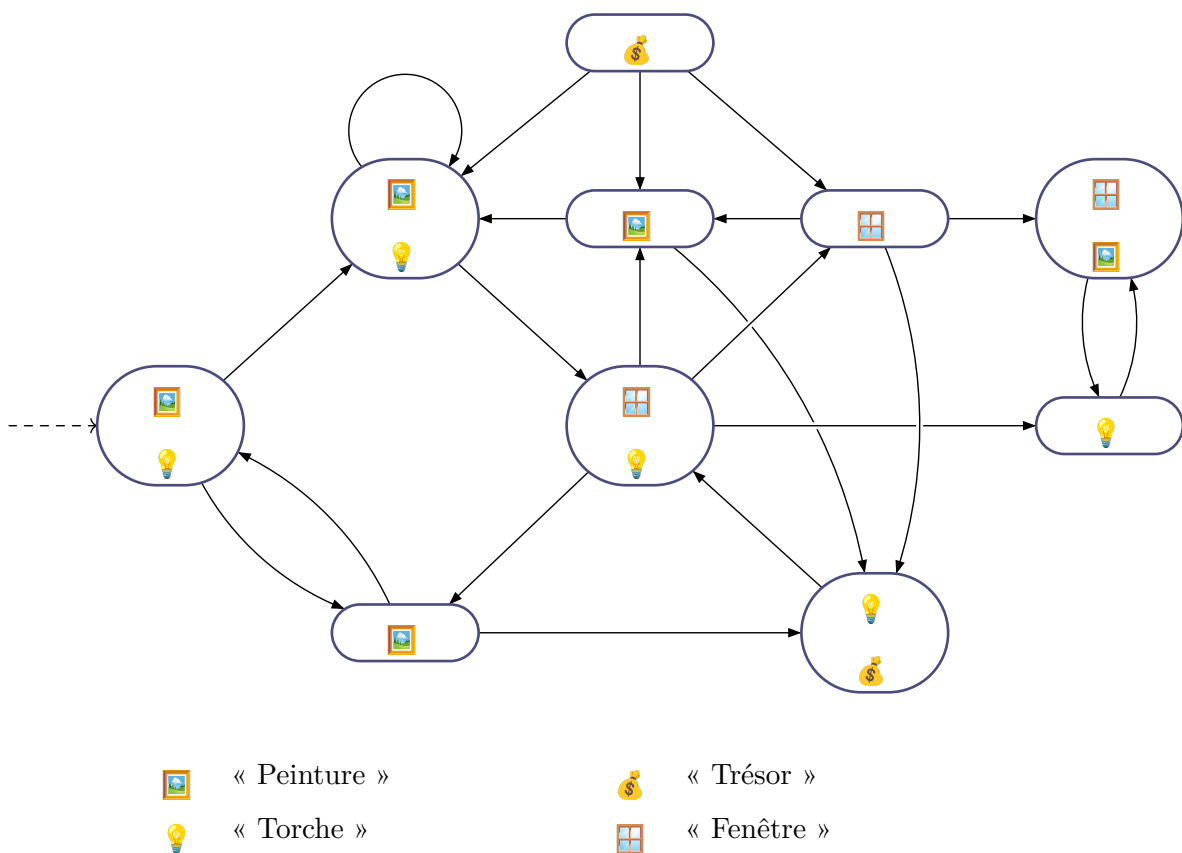
TME 1

U.E. ASTRE

Vérification d'automates & logiques temporelles

Un château (pas très) fort

On considère le modèle suivant, représentant le château utilisé au début du cours. Le fichier `castle.imi` (sur Moodle) contient la description de l'automate au format IMITATOR.



1. Formaliser chacune des propriétés suivantes en utilisant les logiques LTL et CTL, puis vérifier leur validité en utilisant IMITATOR.

1. Je peux accéder à un trésor.
2. Je peux atteindre une pièce où je peux me remplir les poches (de trésor) tout en admirant un tableau.
3. Je peux aller dans une pièce où je pourrai correctement admirer un tableau.
4. Toute balade dans le château permet de voir au moins une fenêtre.
5. Je peux me balader dans uniquement des pièces avec des torches.
6. Je vais forcément me balader dans uniquement des pièces avec des torches.
7. Quoi qu'on fasse, on verra toujours une torche, un portrait ou une fenêtre dans sa pièce.

8. Je ne peux pas me retrouver devant un tableau sans torche.
 9. Il existe un chemin (infini) qui ne passe jamais par le trésor.
 10. Quelqu'un qui a peur du noir peut atteindre le trésor (les gens qui ont peur du noir ne peuvent aller dans les pièces où il n'y a ni torche ni fenêtre).
2. Dessiner l'espace d'état de l'automate. Pour cela on utilisera les options `-mode statespace -draw-statespace normal` d'IMITATOR. Que remarque-t-on dans cet espace d'état ? Est-ce le résultat attendu ?